🚀 Cómo Correr el Proyecto ALDA Localmente (Windows)

> Este proyecto tiene **3 componentes** que deben levantarse en orden:
>
> 1. 🗄️ **Base de Datos** (PostgreSQL + ChromaDB via Docker)
> 2. ⚙️ **Backend** (FastAPI con Python)
> 3. 🌐 **Frontend** (React + Vite)

✅ Pre-requisitos

Asegúrate de tener instalado lo siguiente antes de comenzar:

Herramienta	Versión mínima	Verificar con
Docker Desktop	Cualquier versión reciente	`docker --version`
Python	3.10 o superior	`python --version`
Node.js	18 o superior	`node --version`
Git	Cualquier versión	`git --version`

> [!IMPORTANT] Docker Desktop debe estar **abierto y ejecutándose** antes de continuar.

Paso 1 — 🗄️ Levantar la Base de Datos (Docker)

Abre una terminal (PowerShell o CMD) en la raíz del proyecto y ejecuta:

```
cd database
docker-compose up -d
```

Esto levantará dos contenedores:

- **`alda_postgres`** → PostgreSQL 15 en el puerto `5433`
- **`alda_chromadb`** → ChromaDB en el puerto `8100`

Verificar que están corriendo

```
docker ps
```

Deberías ver los contenedores `alda_postgres` y `alda_chromadb` con estado `Up`.

> [!NOTE] El archivo `database/.env` ya tiene las credenciales configuradas:
>
> ```
> DB_PASSWORD=Alda2026Secure
> ```

Paso 2 — ⚙️ Levantar el Backend (FastAPI)

Abre una **nueva terminal** y navega a la carpeta `backend`:

```
cd backend
```

2.1 Activar el entorno virtual

El entorno virtual ya existe en `backend/venv`. Solo actívalo:

```
venv\Scripts\activate
```

> Si ves `(venv)` al inicio del prompt, está activado correctamente.

2.2 Instalar dependencias (solo la primera vez)

```
pip install -r requirements.txt
```

2.3 Verificar el archivo `.env`

El archivo `backend/.env` ya está configurado con los valores correctos para desarrollo local:

```
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5433
POSTGRES_DB=alda_db
POSTGRES_USER=alda_admin
DB_PASSWORD=Alda2026Secure

CHROMA_HOST=localhost
CHROMA_PORT=8100

GOOGLE_AI_API_KEY=<tu_api_key>
```

> [!WARNING] Si la `GOOGLE_AI_API_KEY` ha expirado o no es válida, las funcionalidades de IA (chat socrático, RAG) no funcionarán. Reemplázala con una clave válida de Google AI Studio.

2.4 Iniciar el servidor

```
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

El backend estará disponible en: **http://localhost:8000**
Documentación interactiva (Swagger): **http://localhost:8000/docs**

Paso 3 — 🌐 Levantar el Frontend (React + Vite)

Abre una **nueva terminal** y navega a la carpeta `frontend`:

```
cd frontend
```

3.1 Instalar dependencias (solo la primera vez)

```
npm install
```

3.2 Verificar el archivo `.env`

El archivo `frontend/.env` ya apunta al backend local:

```
VITE_API_URL=http://localhost:8000
VITE_GOOGLE_CLIENT_ID=89768386906-1i19pg7ocbcjb9eca7gh8hq5buahdqeo.apps.googleusercontent.com
```

3.3 Iniciar el servidor de desarrollo

```
npm run dev
```

El frontend estará disponible en: **http://localhost:5173**

🗺️ Resumen de URLs

Servicio	URL	Descripción
🌐 Frontend	http://localhost:5173	Interfaz web de ALDA
⚙️ Backend API	http://localhost:8000	API REST de FastAPI
📄 Swagger Docs	http://localhost:8000/docs	Documentación interactiva de la API
🗄️ PostgreSQL	localhost:5433	Base de datos relacional
🧠 ChromaDB	localhost:8100	Base de datos vectorial (RAG)

🔁 Orden de arranque (resumen rápido)

```
Terminal 1 (database/):   docker-compose up -d
Terminal 2 (backend/):    venv\Scripts\activate  →  uvicorn main:app --reload --port 8000
Terminal 3 (frontend/):   npm run dev
```

🛑 Cómo detener el proyecto

Componente	Comando
Frontend / Backend	`Ctrl + C` en la terminal correspondiente
Base de datos Docker	`docker-compose down` (desde la carpeta `database/`)
Detener todo Docker	`docker stop alda_postgres alda_chromadb`

> [!TIP] Si quieres eliminar los datos de la base de datos completamente:
>
> ```
> docker-compose down -v
> ```
>
> El flag `-v` elimina los volúmenes (datos persistidos).

🐛 Solución de Problemas Comunes

❌ Error: `docker: command not found`

Docker Desktop no está instalado o no está en el PATH. Instálalo desde docker.com.

❌ Error al conectar a PostgreSQL (port 5433)

- Verifica que Docker esté corriendo: `docker ps`
- Asegúrate de que `database/docker-compose.yml` expone el puerto `5433`, no `5432`.

❌ Error: `ModuleNotFoundError` en el backend

El entorno virtual no está activado. Ejecuta `venv\Scripts\activate` primero.

❌ El frontend muestra errores de CORS o no carga datos

- Verifica que el backend esté corriendo en `http://localhost:8000`.
- Verifica que `frontend/.env` tenga `VITE_API_URL=http://localhost:8000`.

❌ Login con Google no funciona

El `VITE_GOOGLE_CLIENT_ID` debe estar autorizado para el origen `http://localhost:5173` en la Google Cloud Console.